

좌표계와 좌표변환

안테나가 켜 각도가 지도 위 위경도가 되기까지

INDEX

목차

01 좌표계 여섯 가지

02 실전 설계

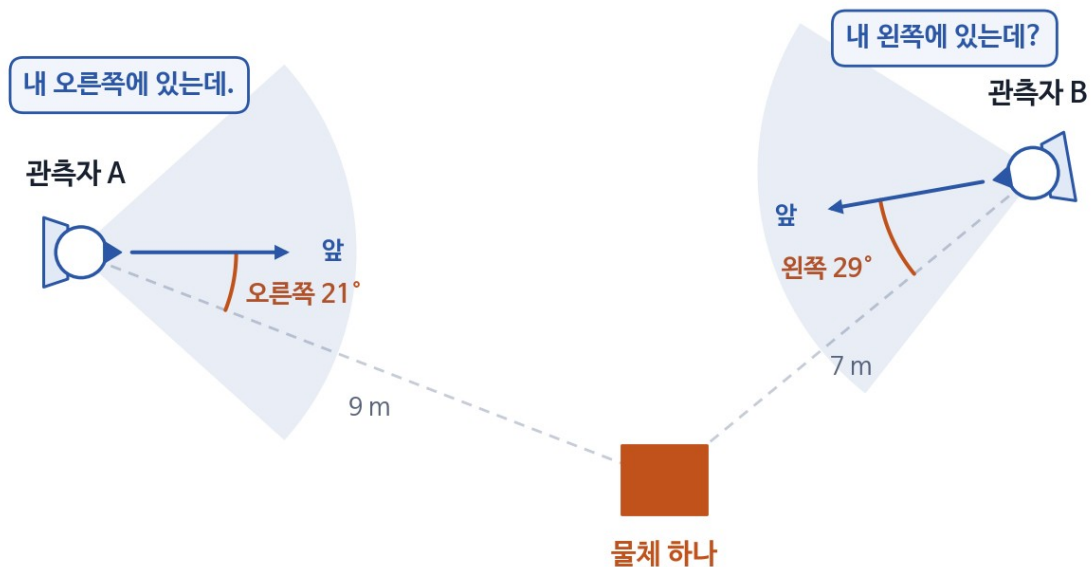
03 C 로 확인

왜 좌표계가 여럿인가

같은 물체라도 어디에 서서 어디를 보느냐에 따라 말이 달라집니다

같은 물체를 두 사람이 본다

물체도 그 자리, 두 사람도 그 자리. 달라진 것은 어디에 서서 어디를 보느냐뿐이다.



관측자 A 가 말하면

" 내 오른쪽에 있는데 ."

앞에서 오른쪽으로 21°, 9 m

관측자 B 가 말하면

" 내 왼쪽에 있는데 ?"

앞에서 왼쪽으로 29°, 7 m

물체는 하나 · 숫자는 둘

달라진 것은 두 가지뿐입니다 — 어디에 서서 재는가 (원점), 어디를 보고 재는가 (축).

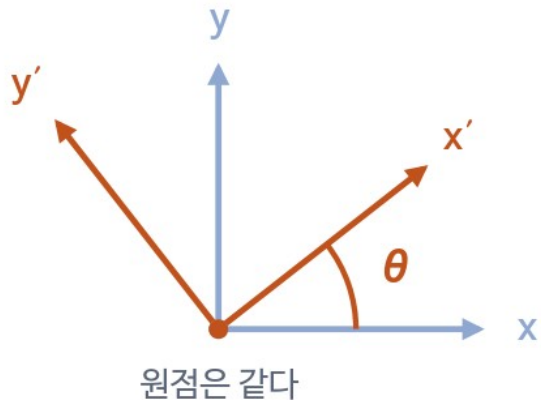
좌표계란 그 둘을 미리 정해 놓은 약속이고 , 기준이 다른 두 좌표계의 숫자를 서로 옮겨 주는 계산이 좌표변환입니다 .

이 발표에서는 같은 일이 " 레이다가 잰 각도 " 와 " 전시기의 위 · 경도 " 사이에서 일어납니다 .

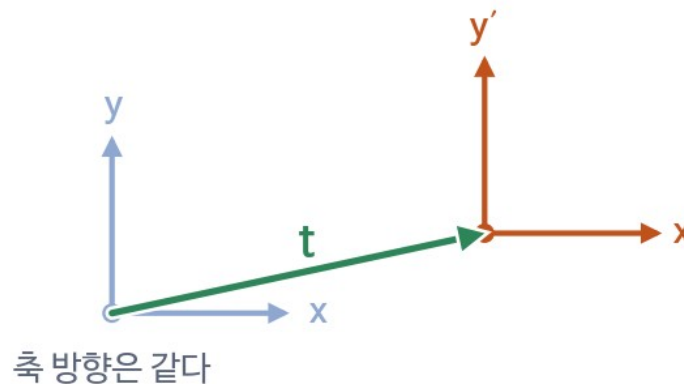
좌표변환의 기본 동작 — 회전과 평행이동

복잡한 수학처럼 들리지만 실제로 하는 일은 두 가지입니다

① 회전 (rotation) — 기준 방향이 다를 때
두 좌표계의 축이 어긋난 만큼 θ 돌려서 맞춘다



② 평행이동 (translation) — 기준 점이 다를 때
두 좌표계의 원점이 떨어진 만큼 t 옮겨서 맞춘다



① 회전 — 방향만 바꾼다

길이도 각도도 변하지 않는다. 축을 돌려 다시 읽을 뿐이다.

② 평행이동 — 자리만 옮긴다

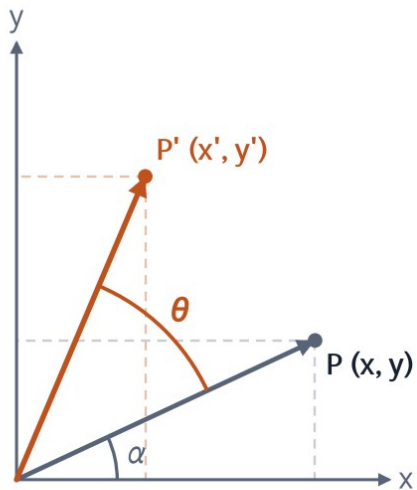
방향은 그대로다. 원점 사이의 차이를 벡터 하나로 더하거나 뺀다.
장비 설치에서는 이 원점 차이를 레버암 (lever arm) 이라고 부른다.

$$\text{새 좌표} = R \cdot \text{옛 좌표} + t$$

R 회전형렬 (3×3) · t 평행이동 (3×1). 모든 단계는 이 둘 중 하나거나, 둘 다입니다.

회전행렬 — $R_z \cdot R_y \cdot R_x$

외울 것이 아니라 삼각함수 덧셈정리 한 줄에서 바로 나옵니다



원래 점을 극좌표로 쓰면

$$x = r \cdot \cos \alpha, \quad y = r \cdot \sin \alpha$$

θ 만큼 더 돌리면 각이 $\alpha + \theta$ 가 되므로

$$x' = r \cdot \cos(\alpha + \theta) = r \cdot \cos \alpha \cdot \cos \theta - r \cdot \sin \alpha \cdot \sin \theta$$

$$y' = r \cdot \sin(\alpha + \theta) = r \cdot \sin \alpha \cdot \cos \theta + r \cdot \cos \alpha \cdot \sin \theta$$

$r \cdot \cos \alpha = x$, $r \cdot \sin \alpha = y$ 를 되돌려 넣으면

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

이 두 줄을 표로 적은 것이 $R_z(\theta)$ 다.

세 축 둘레의 회전행렬

$R_z(\theta)$ — z 축 둘레 (yaw)

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$R_y(\theta)$ — y 축 둘레 (pitch)

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$R_x(\theta)$ — x 축 둘레 (roll)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

원리는 한 줄입니다 — 삼각함수 덧셈정리. 거기서 나온 두 줄에서 x, y 글자를 떼고 앞의 숫자만 표로 적은 것이 회전행렬입니다.

$R_z \cdot R_y \cdot R_x$ 는 각각 $z \cdot y \cdot x$ 축 둘레의 회전입니다. 도는 축의 성분은 변하지 않으니 그 행과 열은 1 과 0 으로 남습니다.

되돌리기는 $\theta \rightarrow -\theta$ 이고 그것은 $\sin$ 의 부호만 바꾸는 것이라, 행과 열을 맞바꾼 것과 같습니다. $R^{-1} = R^T$

표기 : $C_ned \leftarrow body$ 는 동체 좌표를 NED 좌표로 바꾸는 회전행렬입니다. 화살표 방향이 곧 변환 방향이고, 거꾸로 갈 때는 전치를 곱합니다.

좌표계 여섯 가지

- 1 **안테나 좌표계** — 극좌표 · 직교좌표
- 2 **동체 (Body) 좌표계**
- 3 **INS 좌표계**
- 4 **NED / ENU** 국지수평 좌표계
- 5 **ECEF / ECI** 지구 중심 좌표계
- 6 **LLA** 측지 좌표계
- 7 **변환 체인**

이 발표의 약속 : 안테나 · 동체 · NED 좌표계에서 z 는 아래 . "10 m 위 " 는 $z = -10$ 입니다 .

01. 안테나 좌표계 ① 극좌표 (Polar)

레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것 — 거리 하나와 각도 둘 . 기준은 안테나 자기 정면 (보어사이트) 입니다

측정

안테나

동체

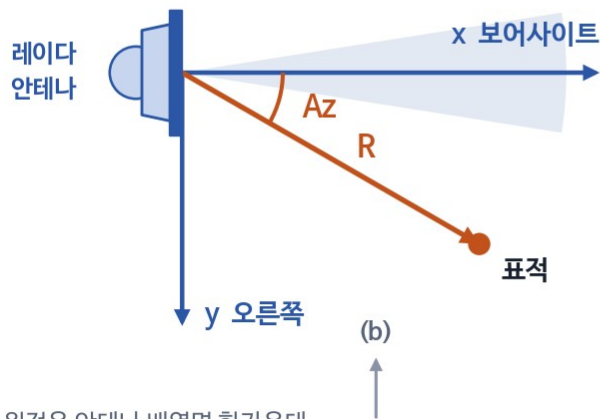
NED

ECEF

LLA

(a) 위에서 본 그림 — 방위각 Az (Azimuth)

안테나를 위에서 내려다본 모습. 보어사이트에서 오른쪽으로 잴 각

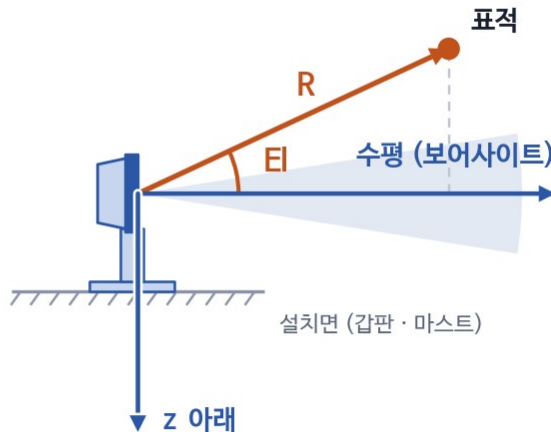


원점은 안테나 배열면 한가운데.

(b) 는 같은 안테나를 화살표 방향에서 본 모습이다.

(b) 옆에서 본 그림 — 고각 EI (Elevation)

같은 안테나를 옆에서 본 모습. 수평면에서 위로 잴 각



z 는 아래가 +. 표적이 수평면보다 위에 있으면 z 는 음수가 된다.

세 성분

R 시선거리

Range · 전파 왕복시간 $\times c \div 2$

Az 방위각

Azimuth · 보어사이트에서 오른쪽으로

EI 고각

Elevation · 수평면에서 위로

20 km / 30° / 0°

보어사이트 = 안테나가 똑바로 바라보는 방향. Az · EI 은 전부 이 방향을 0 으로 놓고 잴 각이라, 배가 어느 쪽을 향하는지는 아직 들어오지 않습니다.

01. 안테나 좌표계 ② 직교좌표 (Cartesian)

같은 표적을 각도 대신 세 축 방향 거리 (x · y · z) 로 적은 것 . 회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있어서 이 표기가 필요합니다

측정

안테나

동체

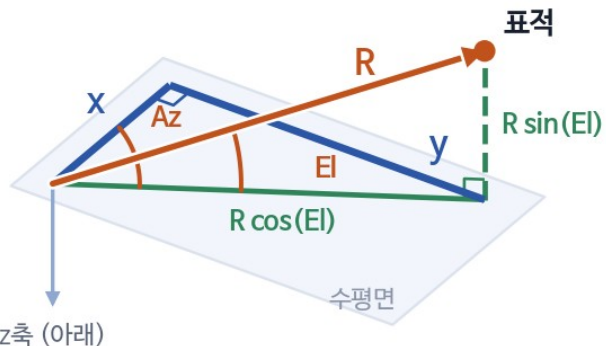
NED

ECEF

LLA

(a) 표적 하나를 세 축에 나눠 담기

x 보어사이트 · y 오른쪽 · z 아래. R 을 티 로, 그다음 Az 로 나눈다

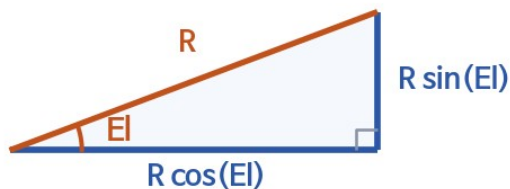


세 축 방향으로 간 거리 셋 (x, y, z) 이 직교좌표다.

(b) 공식은 어디서 나왔나 — 직각삼각형, 두 번

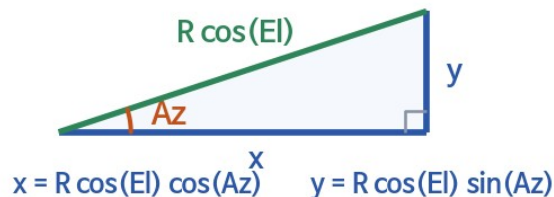
밑변 = 빗변 × cos, 높이 = 빗변 × sin (삼각비의 정의)

① 고각 티 로 위아래를 먼저 뚫다



위로 올라간 몫이 R sin(El). z 축은 아래가 + 라서 $z = -R \sin(El)$

② 남은 수평 성분을 Az 로 다시 나눈다



직교좌표란

서로 직각인 세 축 위의 거리 세 개로 점 하나를 적는 방식 .
극좌표와 같은 점 , 표기만 다르다 .

공식

$$\begin{aligned} x &= R \cos(El) \cos(Az) \\ y &= R \cos(El) \sin(Az) \\ z &= -R \sin(El) \end{aligned}$$

왜 직교좌표로 바꾸나

극좌표끼리는 회전을 합성할 수 없다 .
회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다 .

예제값 $R = 20,000 \text{ m}$ · $Az = 30^\circ$ · $El = 0^\circ \rightarrow x = +17,320.5081 \text{ m} (= 10,000\sqrt{3})$, $y = +10,000.0000 \text{ m}$, $z = 0.0000 \text{ m}$

역변환은 asin 이 아니라 atan2 — 반올림으로 인자가 1 을 살짝 넘으면 asin 은 NaN 을 내고 , $\pm 90^\circ$ 근처에서 정밀도가 무너지기 때문입니다 .

안테나 좌표를 적는 방법이 하나 더 있습니다 — UV (방향코사인) . 빔을 어디로 쏠지 정할 때 쓰는 표현이라 이 변환 체인에는 쓰지 않습니다 → 부록 C

01. 동체 (Body) 좌표계

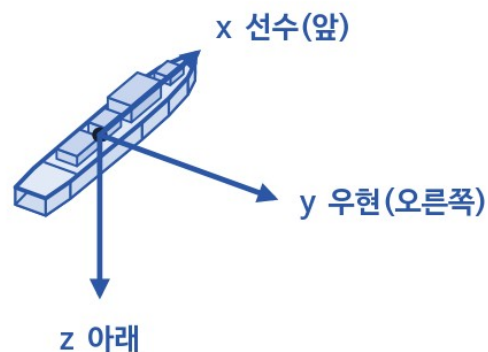
배에 실린 모든 장비의 공통 기준 — 안테나 · INS (Inertial Navigation System) · 무장이 여기로 모입니다



동체(Body) 좌표계 — FRD

FRD = Forward-Right-Down.

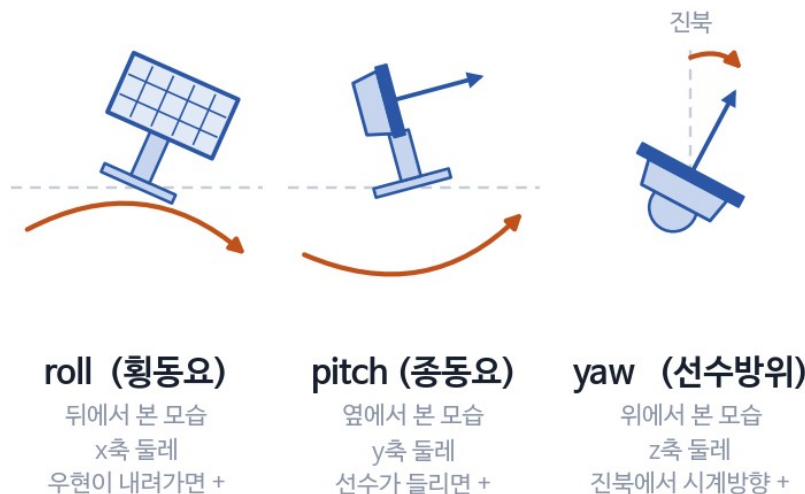
원점은 무게중심. 세 축은 배에 붙어 함께 움직인다.



자세각 세 가지

$$C_{ned \leftarrow body} = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll) \quad (3-2-1 \text{ 순서})$$

안테나는 동체에 고정 — 배가 기운 각이 곧 안테나가 기운 각이다.



원점

배의 무게중심

축

x 선수 (앞) · y 우현 (오른쪽) · z 아래 → FRD

자세각

roll 좌우 기울기 · pitch 앞뒤 기울기
· yaw 선수 방위

합치는 순서

3-2-1 (yaw → pitch → roll)

순서를 바꾸면 다른 자세가 된다.

책을 x 축 90° → y 축 90° 로 돌린 것과 반대로 돌린 것을 비교해 보면 바로 보인다.

01. INS 좌표계

이번 설계에서는 동체 좌표계와 일치하므로, 좌표계가 아니라 값의 공급원으로만 쓰입니다

측정

안테나

동체

NED

ECEF

LLA

INS 는 무엇을 재고, 무엇을 주나

① 자이로 3 개 — 지금 얼마나 빨리 돌고 있나

초당 몇 도로 도는지만 잴다. 그 값을 시간에 따라 계속 더하면 (적분) ' 처음보다 몇 도 돌아갔나 ' 가 되고, 그것이 곧 동체의 roll · pitch · yaw 다.

② 가속도계 3 개 — 지금 얼마나 빨라지고 있나

한 번 더하면 속도, 두 번 더하면 위치가 된다. 가만히 있어도 중력 1 g 가 같이 잡히므로 중력분을 먼저 빼고 더해야 한다.

③ 바깥은 전혀 보지 않는다 — 그래서 강하고, 그래서 흘러간다

위성도 지형도 안 본다. 전파방해에 강하고 빠르지만 (100 Hz 이상), 계속 더하는 방식이라 작은 오차도 시간이 지나면 쌓인다. 그래서 GPS 로 주기적으로 잡아 준다.

④ 스트랩다운 — 요즘 함정 INS 는 사실상 전부 이 방식

이번 과제만 그런 것이 아니라 업계 표준이다. 센서를 동체에 그대로 고정해 배와 함께 기울게 두고, 수평은 기계가 아니라 계산이 맞춘다. 예전 짐벌형은 모터로 센서를 늘 수평으로 받쳤다. → 부록 A

"INS 는 플랫폼 무게중심과 축이 일치한 상태로 설치되어 있음"

INS 좌표계 = 동체 (Body) 좌표계

설치 오차 0 · 레버암 0

따라서 INS 를 독립된 변환 단계로 두지 않습니다.
좌표계가 아니라 값의 공급원으로만 쓰입니다.

INS 가 주는 값	어디에 쓰이는가
동체의 roll · pitch · yaw	3 단계 회전형렬 C_ned←body
함선의 위도, 경도, 고도	4 단계 로컬→ ECEF 회전과 평행이동
(함선의 속도)	표적 추적 필터 · 도플러 보정 — 이 발표 범위 밖

01. NED / ENU 국지수평 좌표계

배가 아무리 흔들려도 북쪽은 계속 북쪽입니다

측정

안테나

동체

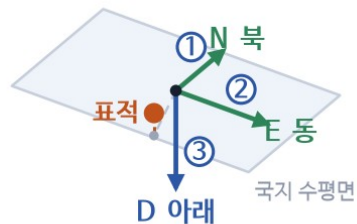
NED

ECEF

LLA

NED (항공우주 · 항법 · 무기체계)

North-East-Down. 북 → 동 → 아래 순서, 셋째 축이 아래로 +

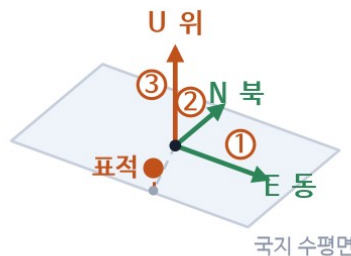


(N -19,340, E +5,155, D -10) m

표적 높이는 부풀린 그림

ENU (측지 · 측량 · GIS · 로봇틱스)

East-North-Up. 동 → 북 → 위 순서, 셋째 축이 위로 +



(E +5,155, N -19,340, U +10) m

북 · 동은 같은 방향이다. 셋째 축만 뒤집히고, 둘 다 오른손 좌표계다.

이 좌표계의 존재 이유

배와 함께 이동하지만
함께 회전하지는 않는다 .

그래서 표적이 실제로 움직인 것과
배가 흔들린 것을 구분할 수 있다 .

추적 필터를 여기서 돌리는 이유다 .

" 아래 " 는 지구 중심 쪽이 아니다

발밑 수직 방향이다 . 지구가 완전한 구가 아니라서 이 둘이 조금 어긋나는데 , 얼마나 왜 어긋나는지는 뒤의 LLA 장에서 보겠습니다 .

01. ECEF / ECI 지구 중심 좌표계

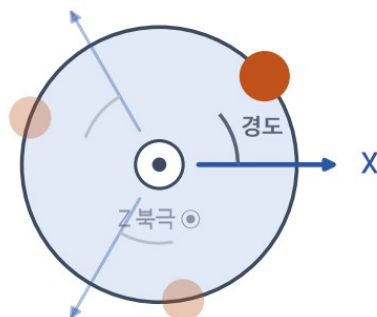
원점은 같고, 축이 도느냐 마느냐만 다릅니다



ECEF — 지구와 함께 돈다

Earth-Centered, Earth-Fixed

북극에서 내려다본 그림. 0시 · 8시 · 16시를 겹쳐 그렸다.



X 축 = 그리니치 자오선. 지구와 함께 돈다.

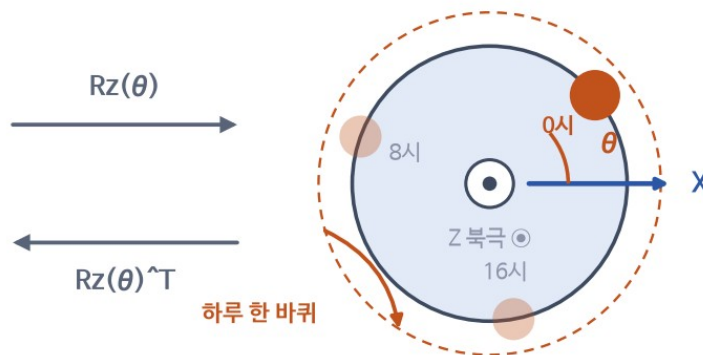
축과 건물이 같이 도니 사이 각(경도)이 세 시각 모두 같다

$\theta = \text{GMST (Greenwich Mean Sidereal Time)}$. 시각이 1 ms 어긋나면 적도에서 0.47 m 어긋난다.

ECI — 별에 고정, 돌지 않는다

Earth-Centered Inertial

같은 세 시각. 원점은 둘 다 지구 중심으로 같다.



X 축 = 별(춘분점)에 고정. 돌지 않는다.

축이 멈춰 있으니 건물만 하루에 한 바퀴 돈다

ECEF 는 왜 필요한가

로컬 좌표계에서 위경도로 곧장 갈 수 없다.

로컬 원점 (배 위치) 이 지구 어디인지는

지구 기준 좌표로만 표현되기 때문이다. → 다리 역할

ECI 는 이번 설계에 필요 없다

뉴턴 법칙은 회전하지 않는 좌표계에서만 그대로 성립.

그래서 중력만 받고 날아가는 물체 (위성 · 탄도탄) 는 ECI 에서 계산.

항공기 · 수상함 표적은 ECEF/NED 로 충분하다.

01. LLA 측지 좌표계

우리가 아는 그 지도 좌표 — 다만 지구는 구가 아닙니다

측정

안테나

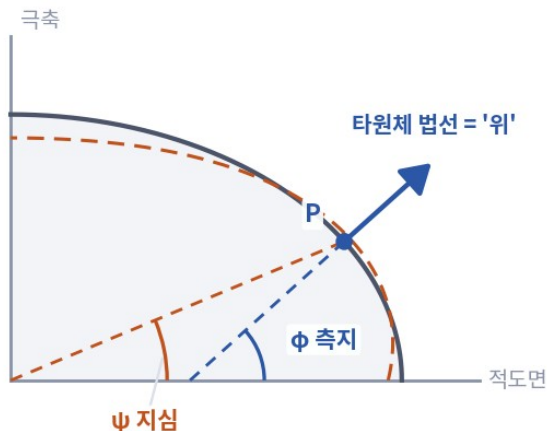
동체

NED

ECEF

LLA

지구 타원체 · 측지위도 · 고도 기준 (편평률을 크게 과장한 그림)



두 위도의 차이

$\tan \psi = (1 - e^2) \cdot \tan \phi$, 최대 0.192°
→ 지표에서 약 21 km 에 해당

고도의 두 기준

— 타원체 (WGS-84) — LLA 의 고도 기준
— 지오이드 — 해도 · 고도계의 '해발' 기준

해발고도 = 타원체고 - 지오이드고

한국 근해 지오이드고 $\approx +20 \sim +25$ m

시스템 내부는 타원체고로 통일하고,
표시할 때만 변환하는 것이 안전하다.

WGS-84 타원체

a (장반경) 6,378,137.0 m

b (단반경) 6,356,752.3 m

1/f 298.257223563

적도 반지름과 극 반지름의 차이가
약 21 km. 지구 크기에 비하면 0.3 %
정도지만, 구로 계산하면 위치가
20 km 넘게 어긋난다 (위도 45° 부근).

World Geodetic System 1984 · GPS · 해도
기준

고도의 함정 : LLA 의 고도는 타원체고 (HAE) — 해도 · 고도계의 "해발" 과 다릅니다

HAE = Height Above Ellipsoid. 해발고도 = 타원체고 - 지오이드고. 한국 근해 지오이드고는 약 +20 ~ +25 m. 시스템 내부는 하나로 통일할 것.
앞에서 미뤄 둔 것 — NED 의 "아래" 는 지구 중심 쪽이 아니라 타원체 면에 수직으로 내려갑니다. 최대 0.19° 차이, 혼동하면 지표에서 21 km 틀어집니다.

01. 변환 체인

회전은 설치 방위와 INS(자세 · 위경도) 가 , 이동은 레버암과 INS(배 위치) 가 공급합니다 . 이 구분이 그대로 오차의 출처 목록이 됩니다 .

신호처리 출력

R, Az, El (안테나 극좌표)



안테나 좌표계

Polar → Cartesian → (UV)



동체 (Body) 좌표계

x= 선수 y= 우현 z= 아래 (FRD)



로컬 (NED) 좌표계

x= 북 y= 동 z= 아래 ★ 데이터 처리



ECEF 좌표계

지구중심 지구고정 직교좌표



LLA 좌표계

위도 · 경도 · 고도 → 전시기

극좌표를 x, y, z 세 성분으로 분해

표현만 바꿀 뿐 · 회전도 이동도 없음

$C_{body \leftarrow ant} = R_z(\text{설치방위}) \cdot R_y(\text{백틸트}) + \text{레버암}$

회전 + 이동 설치 도면이 공급 · 고정형이라 상수

$C_{ned \leftarrow body} = R_z(\text{yaw}) \cdot R_y(\text{pitch}) \cdot R_x(\text{roll})$

회전 INS 자세가 공급 · 매 순간 변함

$C_{ecef \leftarrow ned}(\text{위도}, \text{경도}) + \text{배의 ECEF 위치}$

회전 + 이동 INS 위치가 공급

위도 · 고도 반복 계산 (값이 안 변할 때까지)

WGS-84 타원체 · 직교좌표 → 위경도

설치방위 : 선수를 기준으로 안테나가 보는 각 · 백틸트 : 안테나 면이 위로 들린 각

레버암 : 무게중심에서 안테나까지의 거리를 동체 좌표로 적은 것

표기 $C_{ned \leftarrow body}$ 는 회전행렬 장에서 정한 대로 — 화살표 방향이 곧 변환 방향입니다 .

실전 설계

- 1 설계 조건
- 2 단계별 좌표계 선정
- 3 단계별 변환 ① ~ ③ — 안테나 → 동체 → 로컬
- 4 단계별 변환 ④ ~ ⑤ — 로컬 → **ECEF** → 위경도
- 5 역변환

02. 설계 조건

주어진 조건 여섯 가지와, 그것이 설계를 어떻게 묶는가

조건	내용	설계에 미치는 영향
① 플랫폼	해상 함선, 고정형 안테나	안테나가 돌지 않는다 → 회전행렬이 상수 . 대신 배의 흔들림을 전부 계산으로 보상
② 안테나 설치	선수 기준 시계방향 90°, 무게중심에서 30 m 뒤 / 10 m 위	설치 방위 90°, 백틸트 0°, 레버암 (-30, 0, -10) m
③ INS 설치	무게중심과 축 일치	INS 좌표계 = 동체 좌표계 → 변환 단계 하나가 통째로 생략
④ 입력	안테나 기준 거리 · 방위각 · 고각	체인의 출발점이 안테나 극좌표로 확정
⑤ 처리	로컬 좌표계에서 수행	체인의 중간 목적지가 NED 로 확정
⑥ 출력	위 / 경 / 고도 + 안테나 극좌표	정변환뿐 아니라 역변환도 필요

④·⑤·⑥ 이 체인의 출발점 · 중간점 · 도착점을 이미 지정합니다 . 설계자가 정할 것은 그 사이를 어떻게 이을 것인가입니다 .

02. 단계별 좌표계 선정

앞의 변환 체인이 "무엇을 하는가" 였다면, 여기는 "왜 이 좌표계인가" 입니다

단계	좌표계	왜 이것인가
0	안테나 — 극좌표	레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것이 거리와 두 각도뿐
1	안테나 — 직교좌표	회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다
2	동체 (Body)	안테나 · INS · 무장이 만나는 유일한 공통 기준 . 배를 거치지 않고 바깥으로 나갈 방법이 없다
3	로컬 (NED)	배가 흔들려도 이 좌표계는 흔들리지 않는다 . ENU 가 아닌 NED 인 이유는 동체 FRD 와 축 의미가 맞아서
4	ECEF	로컬에서 위경도로 곧장 갈 수 없다 — 다리 역할
5	LLA	전시기 · 통제제어가 지도 위에 표시하는 형식

쓰지 않은 좌표계

INS — 조건 ③ 으로 동체와 일치 (항등행렬을 곱하는 셈) · UV — 빔 조향용 , 데이터 처리 체인 밖 → 부록 C
 ECI — 관성 동역학 전파가 필요할 때만 (위성 · 탄도탄) · ENU — NED 와 정보량이 같아 하나로 통일

02. 단계별 변환 ① ~ ③ 안테나 → 동체 → 로컬

1 안테나 극좌표 → 직교좌표

표현 변경 (회전· 이동 없음)

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \cos(El) \cdot \cos(Az) = +17,320.5081 \quad (= 10,000\sqrt{3}) \\y &= R \cdot \cos(El) \cdot \sin(Az) = +10,000.0000 \\z &= -R \cdot \sin(El) = 0.0000\end{aligned}$$

2 안테나 → 동체

회전 + 평행이동

$$\begin{aligned}C_{\text{body} \leftarrow \text{ant}} &= R_z(90^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \\p_{\text{body}} &= C \times p_{\text{ant}} + (-30, 0, -10) \\&= (-10,030.0, +17,320.5, -10.0)\end{aligned}$$

3 동체 → 로컬 (NED)

회전만 (원점이 같음)

$$\begin{aligned}C_{\text{ned} \leftarrow \text{body}} &= R_z(45^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \cdot R_x(0^\circ) \\p_{\text{ned}} &= (N -19,339.73, E +5,155.17, D -10.0) \\&\text{진북 기준 방위 } 165.074^\circ \\&\text{검산 : } 45^\circ + 90^\circ + 30^\circ = 165^\circ. \text{ 배가 수평이라 각도가 그냥 더해진다. } 0.074^\circ \text{ 차이는 레버암 } 30 \text{ m} \text{ 때문}\end{aligned}$$

여기가 데이터 처리 구간 — 추적·필터링은 로컬 좌표계에서 수행합니다

02. 단계별 변환 ④ ~ ⑤ 로컬 → ECEF → 위경도

4 로컬 → ECEF

회전 + 평행이동

- ① 배의 위치를 ECEF 로
- ② 로컬 벡터를 지구 방향으로 회전
(회전량은 배의 위도 · 경도가 결정)
- ③ 더한다

5 ECEF → LLA

위도 · 고도 반복 계산

닭 - 달걀 관계라 딱 떨어지는 공식이 없다 .
위도를 알아야 곡률반경 N 을 구하는데
 N 을 알아야 위도를 구할 수 있기 때문 .
→ 구로 본 위도에서 출발 , 값이 안 변할 때까지 반복

표적 LLA = 36.233700252°N 127.364344961°E 고도 41.4952 m

왜 고도가 10 m 가 아니라 41.5 m 인가 ?

레이다는 수평 ($EI = 0^\circ$) 으로 쏘고 안테나는 10 m 높이니 " 표적 고도 10 m " 일 것 같습니다 .

그런데 빔은 직진하는데 바다 표면은 멀어질수록 아래로 휘어 내려갑니다 . 20 km 지점에서 그 차이가 31.5 m, $10 + 31.5 = 41.5$ m.

02. 역변환

조건 ⑥ 은 결과를 두 가지 형태로 요구합니다

역변환은 새로 배울 것이 없습니다

- ① 회전은 전치 (transpose) ② 평행이동은 빼기 ③ 순서는 거꾸로

표적 LLA (36.233700°N, 127.364345°E, 41.4952 m)
→ ECEF // 정변환과 같은 공식
→ 로컬 NED $C_{ned←e} \times (\text{표적} - \text{배})$
→ 동체 $C_{ned←body}^T \times p_{ned}$ // 전치
→ 안테나 $C_{body←ant}^T \times (p_{body} - \text{레버암})$ // 전치 + 빼기
→ 극좌표 $R = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $Az = \text{atan2}(y, x)$, $El = \text{atan2}(-z, \sqrt{x^2+y^2})$

결과 : $R = 20,000.000000 \text{ m}$ $Az = 30.000000^\circ$ $El = 0.000000^\circ$

입력값과 정확히 같은 값이 돌아왔습니다 . 왕복오차 $\Delta R = 0.0 \text{ m}$, $\Delta Az = 1.8e-12^\circ$ — 컴퓨터 반올림 수준입니다 .

부호 하나, 전치 방향 하나만 틀려도 이 왕복 시험은 즉시 실패합니다 — 그래서 가장 강력한 검증 수단이 됩니다.

C 로 확인

1 구현 원칙

2 결과 확인

3 확인 실험

03. 구현 원칙

좌표변환 버그의 특징은 컴파일도 되고 값도 그럴듯해 보인다는 것입니다

①

함수 이름에 방향을 박는다

```
f_BodyToNed() / f_NedToBody()  
f_AntToBody() / f_BodyToAnt() / f_EcefToLla()
```

②

회전은 Rx·Ry·Rz 곱으로만 만든다

Matrix_Product3(&Rz, &Ry, &Rx) / 역변환은 Matrix_Transpose()
행렬 연산은 참고 소스 matrixCalcLib 그대로 . 원소를 손으로 안 쓴다

③

단위는 안에서 하나로 통일한다

rad · m 만 쓴다 . deg 는 DEG2RAD() / RAD2DEG() 로 입출력에서만
중간에 deg 가 섞이면 값이 그럴듯해서 더 못 잡는다

검증 — 갔다가 돌아오면 원래 값이 나와야 합니다

왕복 시험	측정값 → LLA → 측정값 . 콘솔과 UI 가 입력과의 차이를 같이 찍음	부호 · 전치 방향 · 순서 실수
예제값 손계산	동체 좌표는 Rz(90°) 로 돌리고 오프셋을 더하면 손으로 나옴	레버암 부호 , 설치 방위
자세 바뀌 가며	UI 슬라이더로 roll · pitch · yaw 를 다르게 놓고 왕복 확인	대칭 자세에선 안 드러나는 전치 오류

03. 결과 확인

같은 CoordCore 를 물고 입력을 바꾸면 바로 다시 계산합니다 . 역변환이 입력값과 반올림 수준까지 일치하면 체인 전체가 맞은 것입니다

프로그램 구성

CoordCore

좌표변환 정적 라이브러리 (C)
coord_frames + 참고 소스 matrixCalcLib

radar_coord

콘솔 . 과제 3.1 입력값으로 단계별 값 출력
왕복오차까지 같이 찍음

CoordUI

MFC (Microsoft Foundation Classes) 다이얼로그
변환 로직 없이 f_* 함수만 부름
실행 프로젝트 둘 다 CoordCore 를
ProjectReference 로 물고 있음

CoordFrames

측정값 R [m] / Az / El [deg]

20000.0 30.000 0.000

플랫폼 위치 lat / lon [deg] / alt [m]

36.408 127.307 0.0

플랫폼 자세 [deg] roll / pitch / yaw

roll 0.0
pitch 0.0
yaw 45.0

안테나 설치 az / tilt [deg] / offset [m]

90.000 0.000 -30, 0, -10

예제값 복원

입력 각도 : 도 / 변환 계산 : 라디안 , m

단계별 결과

단계	x / N / X	y / E / Y	z / D / Z
1) 극좌표 -> 안테나 직교	17320.5	10000.0	0.0
2) 안테나 -> 동체	-10030.0	17320.5	-10.0
3) 동체 -> NED	-19339.7	5155.2	-10.0
4) NED -> ECEF	-3125892.5	4093775.0	3749164.2
5) ECEF -> LLA	36.233700	127.364345	41.4952
역변환 -> 극좌표	20000.0	30.000000	0.000000

최종 출력

위 / 경 / 고도 36.233700252 N 127.364344961 E 41.4952 m
안테나 극좌표 R 20000.0000 m Az 30.000000° El 0.000000°
왕복오차 dR 0.0 m dAz 1.8e-12° dEl 1.7e-12°

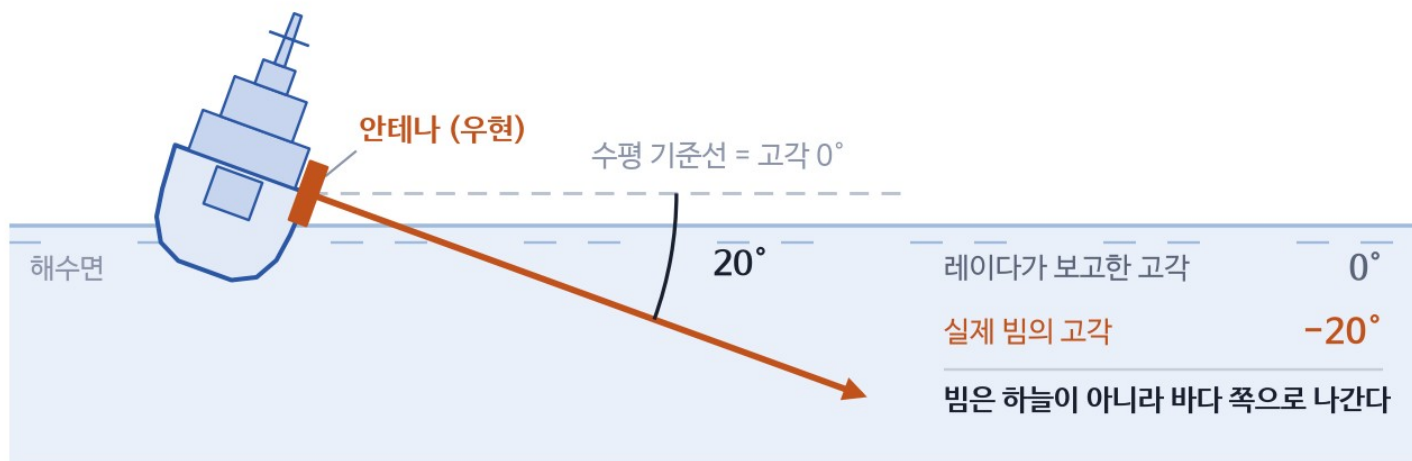
1e-12 ° 왕복 각도 오차

0 건 컴파일 경고

< 1e-9 m 왕복 거리 오차

roll 슬라이더를 돌리면 다음 장 실험 B 의 고각 변화가 그 자리에서 보입니다 . 발표 중에 직접 돌려 봅니다 .

03. 확인 실험



실험 B 배가 기울면

같은 측정값 (Az 30° , El 0°) 에
자세만 바꿔 넣은 결과

roll	실제 고각
0°	$+0.03^\circ$
10°	-8.61°
20°	-17.19°

레이다는 여전히 " 고각 0 도 " 라고 보고합니다 .
그건 안테나 기준일 뿐입니다 .
roll 20° 면 20 km 앞 고도가 5.9 km 어긋난다 .

실험 A 레버암을 빼먹으면

수평으로 정확히 30 m, 고도로 10 m 어긋난다 .
거리가 멀어져도 이 오차는 줄지 않는다 .

실험 C 지구 곡률

5 km 2 m · 20 km 31 m · 100 km 786 m.
거리의 제곱에 비례해 커진다 .

각도를 더하는 방식으로서는 이 효과를 만들 수 없습니다 — 해상 플랫폼에서 회전행렬은 선택이 아니라 필수입니다 .

정리

- 1 좌표계는 " 어디에 서서 어느 방향을 기준으로 재는가 " 이고 , 좌표변환은 그 기준을 맞추는 계산이다
- 2 변환의 재료는 회전과 평행이동 둘뿐이다
- 3 순서는 안테나 → 동체 → 로컬 → ECEF → 위경도 . 건너뛸 수 없다
- 4 회전은 설치 방위와 INS 자세 · 위경도가 , 평행이동은 레버암과 배의 위치가 공급한다
- 5 돌아올 때는 전치하고 , 빼고 , 순서를 뒤집는다 . 왕복이 맞으면 구현이 맞은 것이다
- 6 배가 기울면 각도 덧셈은 깨진다 — 회전형렬은 필수다
- 7 로컬 평면 좌표를 고도로 그대로 쓰면 안 된다 . 지구는 둥글다

부록 A. 스트랩다운과 짐벌형

"플랫폼 좌표계" 라는 말의 의미가 여기서 갈립니다



짐벌형 (gimbaled)

플랫폼이 물리적으로 수평을 유지한다



"플랫폼 좌표계"가 실제로 존재

스트랩다운 (strapdown)

수평 플랫폼은 계산상으로만 존재
(DCM / 쿼터니언)



현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

	짐벌형 (gimbaled)	스트랩다운 (strapdown)
구조	센서가 짐벌 위에 얹혀 있고 모터가 늘 수평 유지	센서가 동체에 직접 고정 , 배와 함께 기운다
수평 유지	기계가 물리적으로 한다	계산이 한다 (DCM = Direction Cosine Matrix / 쿼터니언)
"플랫폼 좌표계"	실제로 존재하는 물리적 프레임	소프트웨어 안의 상태값일 뿐
특징	정밀하지만 크고 무겁고 비싸다	현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

부록 B. 여섯 좌표계 한눈에

좌표계	원점	축	붙은 곳	주 용도
안테나	안테나 면 중심	x 보어사이트 · y 오른쪽 · z 아래	배	표적 측정 (R, Az, El) / 빔 조향 (u, v)
동체	배 무게중심	x 선수 · y 우현 · z 아래	배	탑재 장비의 공통 기준
INS	INS 설치 위치	자이로 · 가속도계 3 축	배	위치 · 자세 · 속도 공급
NED / ENU	배의 현재 위치	N,E,D / E,N,U	바다 위 지점 (회전 안 함)	데이터 처리 (추적 · 필터링)
ECEF	지구 중심	Z 북극 · X 적도 ∩ 그리니치	지구 (자전함)	지구 기준 공통 좌표 , 위경도로 가는 다리
ECI	지구 중심	별자리에 고정	없음 (회전 안 함)	위성 · 탄도 표적의 운동 계산
LLA	(적도면 / 그리니치)	위도 · 경도 · 고도	지구	지도 표시 , 외부 전달

순서를 건너뛸 수 없습니다 . 안테나는 배에 붙어 있고 , 배의 방향은 북쪽 기준으로 알려지고 , 로컬 원점의 위치는 지구 좌표로만 표현되기 때문입니다 .

부록 C. UV (방향코사인)

안테나 좌표를 적는 세 번째 방법 . 빔 조향에 쓰는 표현이라 이번 변환 체인에는 들어가지 않습니다

측정

안테나

동체

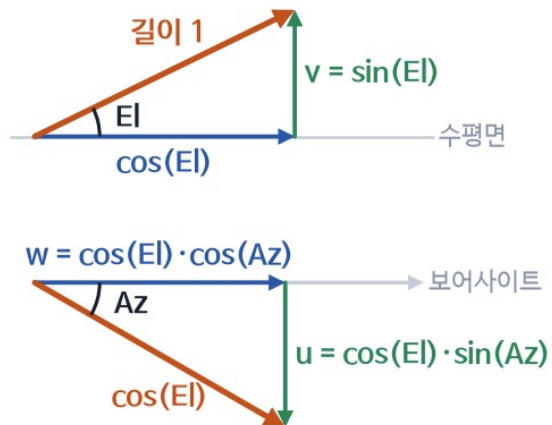
NED

ECEF

LLA

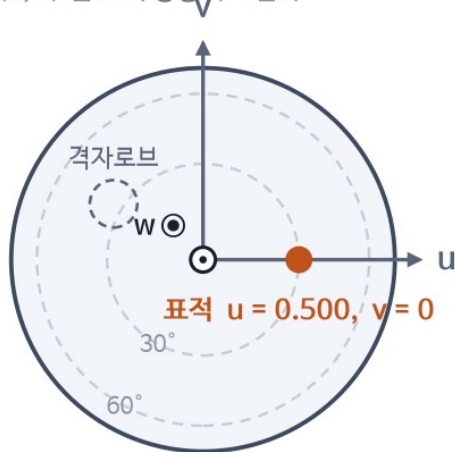
길이 1 화살표를 세 축에 나눠 담기

① El 로 위아래를 떼고 → ② 남은 $\cos(EI)$ 을 Az 로 나눈다



안테나 면에서 본 u - v 평면

점 (u, v) 는 표적 방향의 그림자



$u^2 + v^2 = 1$ — 이 원 밖으로는 빔을 못 만든다

$u = \cos(EI) \cdot \sin(Az)$ $v = \sin(EI)$ $w = \cos(EI) \cdot \cos(Az)$

세 성분을 제공해 더하면 1 이 된다 — 길이 1 인 화살표를 나눠 담은 것이므로.

각 성분은 그 축과 이루는 각의 코사인이라 '방향코사인' 이라 부른다. u, v 는 약자가 아니라 성분의 이름이다.

왜 UV 를 쓰나

현대 레이더는 대부분 위상배열이다 .
수백 ~ 수천 개 소자에 위상차를 줘서
빔 방향을 전자적으로 바꾼다 .

$$\psi = -k(m \cdot d \cdot u_0 + n \cdot d \cdot v_0)$$

소자 번호에 u, v 를 곱하기만 하면 된다.
각도 (Az, EI) 로는 이렇게 단순해지지 않는다.
되돌릴 때는 asin 대신 atan2 를 쓴다.

$Az = \text{atan2}(u, w)$

$EI = \text{atan2}(v, \sqrt{u^2 + w^2})$

빔 굽기가 조향각과 무관하게 일정하고, 격자로브 위치도 $u_0 \pm \lambda/d$ 로 단순하게 나옵니다.
UV 에는 거리가 없습니다 — 방향만 담는 표현이라, 표적 위치를 옮기는 이번 변환 체인에는 들어가지 않습니다.